

Лабораторна робота 4 (Пролог)

Розв'язування логічних задач. Синтез і декомпозиція термів. Робота з базою знань.

Побудуйте базу знань у вигляді фактів та правил, які необхідні для виконання індивідуального завдання (номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі групи). Модифікуйте задачу, додавши в базу знань нові факти про можливі властивості тверджень (наприклад, альтернативні варіанти тверджень, нові персонажі, умови) і дослідіть, чи зміниться результат за такого поєднання фактів, який задовольнить всі умови пошуку.

Для отримання максимального балу подайте знайдений результат як терм, виконайте синтез і декомпозицію цього терма, динамічно змініть базу знань (assert, retract) та використайте породження цілей (call) для автоматичного виконання запитів. Крім коду програми, додайте до звіту робочий файл з прикладами використання.

Індивідуальне завдання:

Варіант 1.

За підозрою у скоєнні злочину затримали Брауна, Джонса та Сміта. Ось, що вони сказали:

Браун: Це я зробив. Джонс не винен.

Джонс: Браун не винен. Злочин скоїв Сміт.

Сміт: Я не винен. Винний Браун.

У ході слідства з'ясувалося, що обидва твердження одного з них хибні, одне твердження другого хибне, а інше – істинне, обидва твердження третього істинні. Також відомо, що злочинець лише один. Потрібно визначити ім'я злочинця, а також хто говорив правду, а хто ні.

Варіант 2. (Полярна експедиція)

Для полярної експедиції з восьми претендентів А, В, С, D, E, F, G, H необхідно відібрати шість спеціалістів: біолога, гідролога, синоптика, радиста, механіка і лікаря.

Обов'язки можуть виконувати:

E і G – біолог,

B і F – гідролог,

F і G – синоптик,

C і D – радист,

C і H – механік,

A і D – лікар.

Додаткові умови:

F не може їхати без B.

D не може їхати без H і без C.

C не може їхати одночасно з G.

A не може їхати разом з B.

Кого і в якій ролі слід взяти в експедицію?

Варіант 3.

У школі хтось розбив скло. Підозрюються Леонід, Дмитро, Анатолій та Михайло. Кожен із них дав свідчення.

Леонід: Я не винен. Я навіть не підходив до вікна. Михайло знає, хто це зробив.

Дмитро: Я не розбивав. З Михайлом я не був знайомий до школи. Це зробив Анатолій.

Анатолій: Я не винен. Це зробив Михайло. Дмитро бреше, що я розбив.

Михайло: Я не винен. Скло розбив Леонід. Дмитро може поручитися за мене, бо знає мене дуже давно.

Згодом кожен із них зізнався, що дав два правдиві й одне хибне твердження. Хто розбив скло?

Варіант 4.

Шестеро спортсменів – Адаменко, Біленко, Вітренко, Довбенко, Яковенко – зайняли шість перших місць у змаганнях, причому жодне місце не було поділене.

Отримані такі твердження про результати:

«Здається, першим був Адаменко, а другим – Довбенко».

«Ні, перше місце зайняв Яковенко, а друге – Глібовський».

«Отакі фанати! Адже Глібовський був третім, а Біленко – четвертим».

«Зовсім не так: Біленко був п'ятим, а Адаменко – другим».

«Усі ви помиляєтесь: п'ятим був Довбенко, а перед ним – Вітренко».

Відомо, що у висловлюванні кожного вболівальника одне твердження істинне, а друге – хибне.

Необхідно визначити місця, які посіли спортсмени.

Варіант 5.

Слідчий допитував чотирьох гангстерів у справі про викрадення автомобіля.

Джек сказав: "Якщо Том не викрав автомобіль, то його викрав Боб".

Боб сказав: "Якщо Джек не викрав автомобіль, то його викрав Том".

Фред сказав: "Якщо Том не викрав автомобіль, то його викрав Джек".

Том сказав: "Якщо Боб не викрав автомобіль, то його викрав я".

З'ясувалося, що Боб збрехав, а Том сказав правду. Чи правдиві показання Джека і Фреда? Хто викрав автомобіль?

Варіант 6.

Анна, Вікторія та Сергій вирішили піти в кіно. Вчитель, добре знаючи цих дітей, висловив такі припущення:

Анна піде в кіно, тільки якщо підуть Вікторія та Сергій.

Анна та Сергій підуть у кіно разом або обидва залишаться вдома.

Щоб Сергій пішов у кіно, необхідно, щоб пішла Вікторія.

Після того, як діти вирушили в кіно, виявилось, що з трьох висловлювань учителя два були істинними. Хто з дітей пішов у кіно?

Варіант 7.

У порушенні правил обміну валюти підозрюються чотири працівники банку – А, В, С і D. Відомо таке:

а) Якщо А порушив правила, то В також порушив.

б) Якщо В порушив, то С також порушив або А не порушував.

в) Якщо D не порушив, то А порушив, а С не порушив.

г) Якщо D порушив, то і А порушив.

Хто з підозрюваних порушив правила обміну валюти?

Варіант 8.

Олексій, Борис та Григорій знайшли в землі старовинну амфору. Оглядаючи дивовижну знахідку, кожен висловив два припущення:

Олексій: "Це амфора грецька і виготовлена у V столітті".

Борис: "Це амфора фінікійська і виготовлена у III столітті".

Григорій: "Це амфора не грецька і виготовлена у IV столітті".

Знайомий археолог визначив, що кожен із них має рацію лише в одному з двох припущень. Де і в якому столітті виготовили амфору?

Варіант 9.

П'ятеро колишніх глядачів минулорічного турніру заявили:

Антон був другим, а Борис – п'ятим.

Віктор був другим, а Денис – третім.

Григорій був першим, а Борис – третім.

Антон був третім, а Євген – шостим.

Віктор був третім, а Євген – четвертим.

Потім з'ясувалося, що кожен міг помилитися не більш ніж в одному твердженні. Як розподілилися місця в турнірі?

Варіант 10.

Петрик, Василько і Марійка залишилися вдома самі. Хтось із них з'їв варення. На запитання мами вони відповіли:

Петрик: "Я не їв. Марійка теж не їла".

Василько: "Марійка справді не їла. Це зробив Петрик".

Марійка: "Василько бреше. Це він з'їв".

Відомо, що двоє з них сказали правду двічі, а третій один раз збрехав і один раз сказав правду. Хто з'їв варення?

Варіант 11.

Три подружки – Оля, Маша та Юля – купили в магазині груші, яблука і сливи. Кожна дівчина купила лише один вид фруктів, і всі покупки у них були різними.

На питання, хто що купив, продавчиня відповіла:

Оля купила груші.

Маша точно не купувала груші.

Юля не купувала сливи.

Згодом з'ясувалося, що два з трьох тверджень були хибними, а одне істинним. Хто що купив?

Варіант 12.

Студент Лінько запитав однокласників, які іспити і в якій послідовності доведеться здавати. Однак однокласники вирішили пожартувати і дали такі відповіді:

Сергій: Математику ми здаємо другою, а фізику третьою.

Микола: Ні, третьою ми здаємо історію, а останньою – психологію.

Петро: Психологія буде першим іспитом, а одразу після неї – історія.

Федір: Все ж таки другою ми здаємо математику, а четвертою – педагогіку.

Леонід: Першим іспитом у нас фізика, а психологія – четвертим.

Після цього Лінко зрозумів точний розклад іспитів. Відомо, що в кожному твердженні лише одна частина істинна, а друга хибна. Відновіть правильний розклад іспитів.

Варіант 13.

На олімпіаді з інформатики студенти А, В, С і D зайняли перші чотири місця. Коли їх запитали про розподіл місць, вони дали три відповіді:

D – перший або В – другий.

С – перший або А – четвертий.

D – другий або В – третій.

Як розподілилися місця, якщо в кожному твердженні лише одне істинне?

Варіант 14. (Чемпіонат світу з футболу)

Два футбольні вболівальники сперечалися про результати чемпіонату світу, що відбувся вісім років тому.

Перший уболівальник стверджував, що чемпіоном світу стала збірна Бразилії, а друге місце посіла збірна Італії.

Другий уболівальник сказав, що перше місце зайняла збірна Англії, а збірна Бразилії була другою.

Наступного дня вони зустрілися знову, вже знаючи правильну відповідь. Один із них зауважив: «Кожен із нас був правий лише наполовину». Хто ж насправді зайняв перше і друге місця на чемпіонаті світу?

Варіант 15.

У справі про вбивство є двоє підозрюваних: А і В. Четверо свідків дали такі покази:

"А не винен".

"В не винен".

"З двох попередніх тверджень хоча б одне істинне".

"Твердження третього свідка хибне".

Згодом з'ясувалося, що четвертий свідок мав рацію. Хто скоїв злочин?

Варіант 16.

Костянтин запросив свою сестру приїхати до нього в гості. Після цього він отримав від неї три повідомлення:

Я приїду в гості, тоді й тільки тоді, якщо зі мною приїде тато.

Щоб я приїхала, необхідно, щоб мене супроводжувала мама.

Або ми приїдемо з мамою, або приїде тільки тато.

Коли гості приїхали, виявилось, що тільки одне з цих тверджень було правдивим. Хто приїхав до Кості?

Варіант 17.

Студенти дізналися, що до їхньої групи має прийти юнак з іншого інституту. Обговорюючи цю новину, вони висловили кілька припущень:

Для того щоб новачок був добрим, достатньо, щоб він був розумним.

Якщо новачок сильний, то він або дурний, або злий.

Якщо новачок розумний, то для того, щоб він був добрим, необхідно, щоб він був сильним.

Викладач сказав, що лише одне з цих тверджень правильне. Також він зазначив: «Необхідною умовою доброти є розум. Отже, новачок розумний, але слабкий». Яким був новачок?

Варіант 18. (П'ятеро друзів)

П'ятеро друзів – Андрій (А), Борис (Б), Віктор (В), Григорій (Г) і Дмитро (Д) – вирішили записатися в гурток любителів логічних задач. Але староста гуртка запропонував їм скласти вступний іспит.

Умови їхнього відвідування занять:

Якщо А приходить разом з Д, то Б також має бути присутнім.

Якщо Д відсутній, то Б має бути, а В нехай не приходить.

А і В не можуть одночасно ні бути присутніми, ні бути відсутніми.

Якщо приїде Д, то Г не приходить.

Якщо Б відсутній, то Д повинен бути присутнім, але це тільки в тому випадку, якщо В теж відсутній.

Якщо ж В присутній при відсутності Б, то Д приходити не повинен, а Г повинен прийти.

Запитання: Скільки вечорів і в якому складі друзі могли відвідувати гурток?

Варіант 19. (Обід з логікою)

N хоче запросити на обід якомога більше сусідів: A, B, C, D, E, F, G, H. Але він стикається з такими труднощами:

A ніколи не прийде, якщо запросити B або C, або якщо запросити D та E разом.

D прийде тільки в тому випадку, якщо буде запрошений і E.

E не прийде лише в тому випадку, якщо прийде B.

F приходить тільки в супроводі G.

H не буде проти присутності F тільки в тому випадку, якщо буде запрошений A.

Якщо F не буде запрошений, то H буде проти запрошення E.

Щоб прийшов G, потрібно запросити D або H.

G відмовиться від запрошення, якщо запросити E без A, а також у разі запрошення B або C.

Яка мінімальна кількість гостей могла бути запрошена N?

Варіант 20. (Діагностична)

Є два симптоми S1 і S2 двох хвороб X1 і X2. Відомо:

Якщо є X2, то є і S1.

Якщо є X1 і немає X2, то є S2.

Якщо є X2 і немає X1, то немає S2.

Якщо є хоча б один симптом (S1 або S2), то є хоча б одна хвороба (X1 або X2).

Складіть логічне рівняння, яке дозволить визначити, чи є хвороби за наявністю або відсутністю симптомів.

Варіант 21. (Економічна)

Менеджер банку має встановити 4 банкомати. Протягом кожного робочого дня повинні виконуватися наступні умови:

Якщо працює перший банкомат, то третій не повинен працювати, а другий і четвертий – повинні.

Якщо працює третій банкомат, то перший і четвертий не повинні працювати, а другий повинен.

Повинен працювати щонайменше один банкомат.

Необхідно визначити максимальну кількість днів, протягом яких банкомати можуть працювати відповідно до цих умов, так, щоб їх комбінація не повторювалася жодного разу. Також потрібно скласти можливий розклад на кожен день.